第 8 章　相似理论

1. 设 A,B,D 均为2阶矩阵，$|A|\neq|B|,|A|<0,|B|<0,C=\begin{bmatrix}A & D\\ O & B\end{bmatrix}$，则“$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$”是“$C$ 可以相似对角化”的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

2. 以下两个矩阵，可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$

3. (1) 下列矩阵中与矩阵 $M=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似的是(　　).

(A) $A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$　(B) $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$　(C) $C=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix}$　(D) $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

(2) 下列矩阵中，与 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 不相似的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ -1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

4. 设 $A=\begin{bmatrix}a & 2 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}2 & b & c\\ c & 2 & b\\ b & c & 2\end{bmatrix}$ 相似，则实向量 $[a,b,c]=$_____.

5. 设3阶矩阵 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，其中 α_1，α_2 分别是3阶矩阵 A 对应于特征值 -1 与 1 的特征向量，且 $(A-E)\alpha_3-\alpha_2=0$.

(1) 证明 P 可逆；

(2) 计算 $P^{-1}A^*P$.

6. 设 A，P 均为3阶矩阵，$P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，其中 α_1，α_2，α_3 为3维列向量组且线性无关，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

若$A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[3\alpha_3,2\alpha_2,\alpha_1]$.

(1)证明A可相似于对角矩阵Λ；

(2)若$P=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&3&1\end{bmatrix}$，求可逆矩阵$C$，使得$C^{-1}AC=\Lambda$，并写出$\Lambda$.

7. 设$A=\begin{bmatrix}1&-2&1\\-2&1&1\\1&1&-2\end{bmatrix}$，矩阵$B$满足$AB=A-B$，求可逆矩阵$P$，使$P^{-1}(AB)P$为对角矩阵，并写出该对角矩阵.

8. 设$A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\a&1&b\end{bmatrix}$恰有2个不同的特征值且可相似对角化，$a>0,(A+E)(E-B)=E$.求：

(1)a,b的值；

(2)可以使A,B同时相似对角化的可逆矩阵P.

9. 若矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{bmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\a&2&-3\end{bmatrix}$相似于矩阵$B=\begin{bmatrix}-1&0&0\\-2&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，其中$|A|>0$.

(1)求a的值；

(2)求A^{99}.

10. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}-1&0&1\\1&2&0\\a&0&3\end{bmatrix}$与$B=\begin{bmatrix}1&b&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$相似，且$Ax=x+[b,-b,2b]^{\mathrm{T}}$的一个解为$[0,-1,1]^{\mathrm{T}}$.

(1)求a,b的值；

(2)求A^{100}.

11. 设A，B是可逆矩阵，且A与B相似，则下列结论错误的是(　　).

(A)A^{T}与B^{T}相似　　(B)A^2+A^{-1}与B^2+B^{-1}相似

(C)$A+A^{\mathrm{T}}$与$B+B^{\mathrm{T}}$相似　　(D)A^*-A^{-1}与B^*-B^{-1}相似

12. 设3阶矩阵$A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&1&t\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&1&2\\3&3&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}2&3&-1\\0&2&0\\-1&3&2\end{bmatrix}$.

(1)t为何值时，矩阵A，B等价？说明理由.

(2)t为何值时，矩阵A，C相似？说明理由.

13. 设4阶实对称矩阵A满足$A^4=O$，则$r(A)=$(　　).

(A)0　　(B)0或1　　(C)1或2　　(D)2或3

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14. 设 A 是3阶实矩阵，则“A 是实对称矩阵”是“A 有3个相互正交的特征向量”的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

15. 设2阶实对称矩阵 A 的特征值为 λ_1，λ_2，且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，α_1，α_2 分别是 A 的对应于 λ_1，λ_2 的单位特征向量，则与矩阵 $A+\alpha_1\alpha_1^{\mathrm{T}}$ 相似的对角矩阵为(　　).

(A) $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix} \lambda_1+1 & 0 \\ 0 & \lambda_2+1 \end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2+1 \end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix} \lambda_1+1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$

16. 设向量组 α，$A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性无关，其中 A 为3阶矩阵，α 为3维非零列向量，且 $A^3\alpha=3A\alpha-2A^2\alpha$，则 A 的特征值为_____.

17. 设 A，B，C 是 n 阶方阵，满足 $(A+E)C=O$，$B(A^{\mathrm{T}}-2E)=O$，$r(C)+r(B)=n$. 证明 A 相似于对角矩阵 Λ，并求 Λ.

18. 设 $A=\begin{bmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$，且 A 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量，$B=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 求 a 的值.

(2) 是否存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$？若存在，求出矩阵 P；若不存在，说明理由.

19. 设 A 为3阶实对称矩阵，已知 A 的各行元素之和及主对角线元素之和均为2，且 $\alpha=[2,1,0]^{\mathrm{T}}$ 与 $\beta=[0,1,2]^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $(A-E)x=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$ 的两个解，求矩阵 A.

20. 在某一核反应堆中有 α 与 β 两种粒子，若每秒钟1个 α 粒子分裂成3个 β 粒子，且1个 β 粒子分裂成2个 β 粒子与1个 α 粒子. 设在 $t=0$ 时刻，该反应堆中只有1个 α 粒子，记 a_n，b_n 分别表示 $t=n$ 秒时 α 粒子、β 粒子的个数.

(1) 证明 $\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$；

(2) 求 $t=n$ 秒时反应堆中的粒子总数 a_n+b_n.

21. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，$A=BC$.

(1) 求矩阵 C；

(2) 计算 A^{10}.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888